

## 习题七

## 一、选择题

1. 如图 6-1 所示, 平板电容器 (忽略边缘效应) 充电时, 沿环路  $L_1$ 、 $L_2$  磁场强度  $\vec{H}$  的环流满足 [ C ]

- (A)  $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$ ; (B)  $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$ ;  
(C)  $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$ ; (D)  $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$ 。

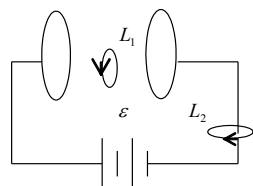


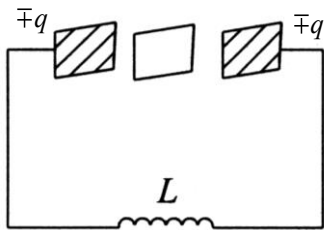
图6-1

答案: 平板电容器间的位移电流为  $I_d = \frac{dQ}{dt} = \frac{d(\epsilon_0 \epsilon S)}{dt} = \epsilon_0 \epsilon S \frac{dU}{dt}$

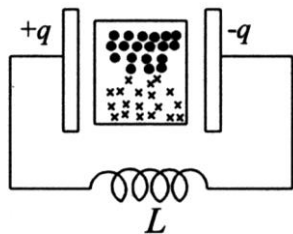
电路中传导电流  $I = \frac{dQ}{dt} = I_d$ 。∵  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$ 。∴ 对左边的回路  $\oint_{L1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$ 。对右边的回路  $\oint_{L2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_d$ 。

2. 一个电容器在振荡电路中, 在其两极间放入一矩形线圈, 线圈的面积与电容器极板面积相等, 并且位于两极板的中央与之平行, 如图 6-2a 所示。则下列说法正确的是 [ C ]

- (A) 在线圈的下缘放一小磁针, 使磁针与线圈平面垂直, 磁针不会转动;  
(B) 线圈中没有感应电流;  
(C) 线圈中有感应电流;  
(D) 如果把线圈平面转过 90 度, 使其平面与纸面平行, 并位于两极板的中央, 如图 6-2b 所示, 此时有感应电流。



(a)



(b)

图 6-2

答案: 线圈水平放置, 面积量  $A$  不变, 由右法则, 电路中传导电流  $I$  产生的磁场  $B$  有垂直于  $A$  的分量。

$I$  有振荡,  $B$  也在振荡,  $\vec{E}_d = \int \vec{B} \times d\vec{A}$  随时间变化 ( $d\vec{B}/dt \neq 0$ ), 故 C 为正确的。

3. 电磁波的电场强度  $\vec{E}$ 、磁场强度  $\vec{H}$  和传播速度  $\vec{u}$  的关系是 [ A ]

- (A) 三者互相垂直, 而且  $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{u}$  构成右旋直角坐标系;  
(B) 三者互相垂直, 而  $\vec{E}$  和  $\vec{H}$  相位相差  $\pi/2$ ;  
(C) 三者中  $\vec{E}$  和  $\vec{H}$  是同方向, 但都与  $\vec{u}$  垂直;  
(D) 三者中  $\vec{E}$  和  $\vec{H}$  可以是任意方向, 但都与  $\vec{u}$  垂直。

答案: 左手螺旋定则。

## 二、填空题

1. 两个圆形板组成的平行板电容器, 电容为  $1.0 \times 10^{-12}$  法拉, 加上频率为 50 周/秒、峰值为  $1.74 \times 10^5$  伏特的正弦交流电压, 极板间位移电流的最大值为  $5.5 \times 10^{-5}$  安培。

设电容器极板面积为  $S$ , 极板间距为  $d$

则  $\vec{D} = \vec{E} \cdot \vec{S}$

$D = \epsilon_0 E = \epsilon_0 \cdot \frac{U}{d}$

位移电流  $I_d = \frac{dQ}{dt} = \epsilon_0 S \cdot \frac{dU}{dt}$

$I_d = \frac{dQ}{dt} = \epsilon_0 S \cdot \frac{dU}{dt}$

∵  $U = U_0 \sin \omega t$

$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

∴  $I_d = C \cdot \frac{dU}{dt} = CU_0 \cos \omega t$

故位移电流最大值为

$I_d = CU_0 \omega = 5.5 \times 10^{-5}$  安培

$$I_d = \frac{dQ}{dt} = \frac{d(CU)}{dt} = C \frac{dU}{dt}$$

## 3. 麦克斯韦方程组的积分形式:

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q \quad (1); \quad \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (2)$$

$$\oint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (3); \quad \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} \quad (4)$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式, 将你确定的方程式的代号填在相应结论后的空白处: (1) 变化的磁场一定伴随有电场 (2); (2) 磁感应线无头无尾 (3); (3) 电荷总是伴随有电场 (1); (4) 电场的变化可以激发涡旋磁场 (4)。

4. 习题激光功率为 10mW, 设发出的激光为圆柱形光束, 直径为 2mm, 求激光的最大电场强度  $E_0 = 4.83 \times 10^5 \text{ V/m}$  和磁场强度  $H_0 = 1.61 \times 10^{-6} \text{ T}$ 。

能量流密度:  $S = \frac{P}{A} = \frac{4P}{\pi d^2}$  其中  $P$  是激光功率,  $d$  是光束直径。

$A = \pi (\frac{d}{2})^2 = \pi \cdot \frac{d^2}{4}$  是光束的横截面积。

同时可以得到:

## 三、计算题

$E_0 = c B_0$

由麦克斯韦方程组可知:

$$E_0 = \sqrt{\frac{2S}{\epsilon_0 c}} = \sqrt{\frac{2P}{\pi d^2 \epsilon_0 c}}$$

代入  $d = 2\text{mm}$ ,  $P = 10\text{mW}$ 。

可以解得:

$$E_0 = 4.83 \times 10^5 \text{ V/m}$$

由电场强度和磁感应强度关系可得:

$$H_0 = \frac{E_0}{c} \approx 1.61 \times 10^{-6} \text{ T}$$

1. 点电荷  $q$  在半径为  $R$  的圆周上以角速度  $\omega$  匀速转动, 如图 6-4 所示, 求圆心处  $O$  的位移电流密度矢量。

解: 点电荷  $q$  在圆心  $O$  处产生的电场强度  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ , 矢量式为

$$\vec{E} = -E \cos \omega t \vec{i} - E \sin \omega t \vec{j} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} (\cos \omega t \vec{i} + \sin \omega t \vec{j})$$

$O$  处的位移电流密度:

$$\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = -\epsilon_0 \frac{q}{4\pi R^2} \times (-\omega \sin \omega t \vec{i} + \omega \cos \omega t \vec{j}) = \frac{q\omega}{4\pi R^2} (\sin \omega t \vec{i} - \cos \omega t \vec{j})$$

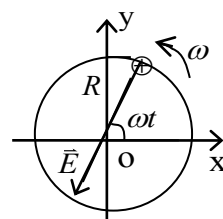


图 6-4

2. 如图 6-5 所示, 半径为  $R$  的两块金属圆板构成平行板电容器, 对电容器匀速充电, 两极板间电场的变化率为  $dE/dt$ 。求: (1) 电容器两极板间的位移电流; (2) 距两极板轴线距离为  $r$  ( $r \leq R$ ) 处的磁感应强度  $B$  (忽略边缘效应)。

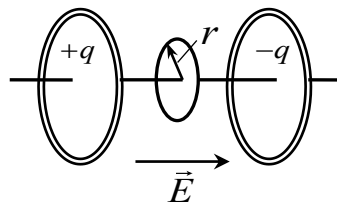


图 6-5

解: (1) 两极板间的位移电流

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int \epsilon_0 \cdot \frac{dE}{dt} \cdot \pi R^2 = \pi R^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

(2) 以轴线为中心取一半径为  $r$  的圆形回路, 通过此回路的位移电流  $I_d = \pi r^2 \epsilon_0 \cdot \frac{dE}{dt}$ 。

由安培环路定理  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{d\Phi_D}{dt}$  得:

$$H \cdot 2\pi r = \pi r^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

$$B = \mu_0 H = \mu_0 \epsilon_0 r \frac{dE}{dt}$$

3. 一个长直螺线管, 每单位长度有  $n$  匝, 载有顺时针电流  $i$ , 设  $i$  随时间增加,  $\frac{di}{dt} > 0$ 。

求: (1) 在螺线管内距轴线为  $r$  处某点的涡旋电场; (2) 该点的坡印廷矢量的大小和方向。

Sol: (1).

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{r} = \int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

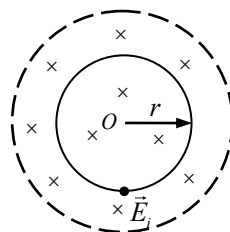
视螺线管长度为无限长, 其内部磁场是均匀场:  $H = ni, B = \mu_0 ni$ .

由  $\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{r} = \int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S}$  (曲面法向量  $\vec{S}$  与  $\vec{B}$  同向), 得:

$$E_i \cdot 2\pi r = -\frac{\partial B}{\partial t} \cdot S = -\mu_0 n \frac{di}{dt} \cdot \pi r^2, \text{ 则 } E_i = -\frac{1}{2} \mu_0 n r \frac{di}{dt}. \text{ 因 } \frac{di}{dt} > 0, \text{ 故 } E_i \text{ 的方向为逆时针方向.}$$

(2) 由  $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$  知:  $\vec{S}$  的方向指向圆心, 其大小为:

$$S = E_i H = \frac{1}{2} \mu_0 n r \frac{di}{dt} \cdot ni = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 r i \frac{di}{dt}.$$



4. 沿  $x$  方向传播的平面电磁波,  $E$  矢量在  $y$  方向振动, 振幅已知。求: (1) 磁场强度的振动方向及振幅大小; (2) 平均能流密度。

Sol: (1). 磁场强度  $H$  的振动方向沿  $z$  轴, 如图所示。设电场振幅为  $E_0$ , 则磁场强度的振幅为  $H_0 = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \mu_0}{\mu_0 \epsilon_0}} E_0$ , 在真空中  $\epsilon_0 \mu_0 = 1/c^2$ , 则:

$$H_0 = \frac{E_0}{c}.$$

(2) 设  $E = E_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c})$ ,  $H = H_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c})$ .

平均能流密度:

$$\vec{S} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{E} H dt = \frac{1}{T} \int_0^T E_0 H_0 \cos^2 \omega(t - \frac{x}{c}) dt = \frac{1}{2} E_0 H_0 = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{c}.$$

